Instrucciones de ejecución de la aplicación App_UI

Guía para inicializar la base de datos y ejecutar la aplicación

1. Objetivo del documento

Este documento describe los pasos necesarios para inicializar el entorno de ejecución de la aplicación, incluyendo la creación del contenedor de base de datos, la creación de la base de datos, la ejecución del script inicial de tablas y datos, y finalmente la ejecución de la aplicación desde la carpeta publish.

2. Requisitos previos

Antes de comenzar, es necesario contar con las siguientes herramientas y archivos:

- Docker instalado.
- Ejecutar todos los comandos en la consola de Docker.
- Acceso al archivo ZIP de la aplicación.
- Script SQL inicial llamado MundialDb_Inicial_Completo.sql.

3. Descargar la imagen de Azure SQL Edge

Para utilizar SQL Server dentro de un contenedor, primero se debe descargar la imagen de Azure SQL Edge desde el repositorio oficial de Microsoft.

```
docker pull mcr.microsoft.com/azure-sql-edge
```

4. Crear y levantar el contenedor

Una vez descargada la imagen, se debe crear e iniciar el contenedor de base de datos. En este caso, el usuario administrador será sa, la contraseña será Pass.2026 y el puerto utilizado será el 1433.

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=Pass.2026" -p 1433:1433 --name azure_sql_edge_container -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge
```

5. Verificar que el contenedor esté corriendo

Para comprobar que el contenedor se creó correctamente y se encuentra en ejecución, se debe utilizar el siguiente comando:

```
docker ps
```

Si el contenedor aparece en la lista, significa que está corriendo correctamente.

6. Probar la conexión con SQL Server

Luego de crear el contenedor, es recomendable esperar entre 20 y 30 segundos para que SQL Server termine de inicializarse correctamente. Una vez transcurrido ese tiempo, se puede probar la conexión ejecutando el siguiente comando:

```
docker exec -i azure_sql_edge_container /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "Pass.2026" -Q "SELECT 1"
```

Si el comando devuelve un resultado correcto, significa que la conexión con la base de datos funciona correctamente.

7. Crear la base de datos

Después de verificar la conexión, se debe crear la base de datos que utilizará la aplicación. La base de datos se llamará MundialDb.

```
docker exec -i azure_sql_edge_container /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "Pass.2026" -Q "IF DB_ID(N'MundialDb') IS NULL CREATE DATABASE MundialDb;"
```

Al finalizar este paso, la base de datos queda creada dentro del contenedor.

8. Copiar el script SQL inicial al contenedor

El archivo MundialDb_Inicial_Completo.sql puede estar ubicado en cualquier carpeta de la computadora. Lo importante es indicar correctamente la ruta del archivo al momento de copiarlo al contenedor.

Si el archivo se encuentra en la carpeta Descargas, se puede ejecutar el siguiente comando:

```
docker cp "$env:USERPROFILE\Downloads\MundialDb_Inicial_Completo.sql" azure_sql_edge_container:/tmp/MundialDb_Inicial_Completo.sql
```

Si el archivo se encuentra en otra ubicación, se debe reemplazar la ruta por la ubicación correspondiente. Por ejemplo:

```
docker cp "C:\Ruta\De\La\Carpeta\MundialDb_Inicial_Completo.sql" azure_sql_edge_container:/tmp/MundialDb_Inicial_Completo.sql
```

Este comando copia el archivo desde la máquina local hacia el contenedor, dejándolo disponible en la siguiente ruta:

```
/tmp/MundialDb_Inicial_Completo.sql
```

9. Ejecutar el script SQL inicial

Una vez copiado el archivo al contenedor, se debe ejecutar el script sobre la base de datos MundialDb.

```
docker exec -i azure_sql_edge_container /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "Pass.2026" -d MundialDb -i /tmp/MundialDb_Inicial_Completo.sql
```

Este script se encarga de crear las tablas necesarias y cargar los datos iniciales requeridos por la aplicación. Al finalizar correctamente, la base de datos queda lista para ser utilizada.

10. Ejecutar la aplicación

La aplicación se entrega comprimida en un archivo ZIP. Primero se debe extraer el contenido del ZIP en una carpeta de la computadora.

Luego, se debe ingresar a la carpeta extraída, buscar la carpeta publish y abrir el archivo App_UI.exe haciendo doble clic sobre él.

Al ejecutar el archivo, se abrirá una consola. En esa consola se mostrará la ruta local en la que está corriendo la aplicación, por ejemplo:

```
http://localhost:1500
```

Se debe copiar esa ruta y pegarla en el navegador. Al ingresar a esa dirección desde el navegador, se abrirá la aplicación.

11. Usuario administrador

Para iniciar sesión en la aplicación, se otorgará el siguiente usuario administrador:

Credenciales de acceso

Usuario: admin1@mundial.com
Contraseña: Admin#123